

系(院) 信息学院
专业 计算机科学
2008 级 _____ 班
姓名 _____
学号 _____

装
订
线

辽宁大学 2011—2012 学年第一学期期末考试
计算机系统结构 试卷

试卷说明：卷面 80 分，平时成绩 20 分

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分	
题分	15	10	10	25	20			核分人	
得分								复查人	

得分	评卷人	复查人

一 名词解释（每小题 3 分，共 15 分）

1 计算机系统结构

2 霍夫曼压缩概念

3 中断响应次序

4 段页式管理

5 超标量处理机

得分	评卷人	复查人

二 填空题（每空 1 分，共 10 分）

1 提高计算机系统并行性的主要技术途径有（ ）、资源重复和（ ）。

2 数据宽度中的（ ）适合于磁盘等高速设备，通道中的（ ）适合于连接多台像磁盘等高速设备。

3 FIFO、OPT 和 LRU 算法中，属于堆栈型的替换算法是（ ）和（ ）。

4 同时解释相邻两条或多条指令，常用控制方式是（ ）和（ ）。

5 按静态使用频度改进机器指令系统着眼于（ ）和（ ）。

得分	评卷人	复查人

三 单项选择题（每小题 1 分，共 10 分）

1 与虚拟存储器的等效访问速度无关的是（ ）
A 页地址流 B 页面调度策略
C 主存的容量 D 辅存的容量

2 在系统结构设计中，提高软件功能实现的比例会（ ）
A 提高解题速度 B 减少需要的存储容量
C 提高系统的灵活性 D 提高系统的性价比

3 磁盘外部设备适合于连接：（ ）
A 数组多路通道或选择通道 B 字节多路通道或选择通道
C 数组多路通道或字节多路通道 D 任意一种通道

4 浮点数尾数的基值增大，不会出现下列那些后果：（ ）
A 可表示数的范围增大 B 表示数的精度变小
C 可表示数的精度增加 D 运算速度提高

5 系列机软件应做到（ ）
A 向前兼容，并向上兼容 B 向后兼容，力争向上兼容
C 向前兼容，并向下兼容 D 向后兼容，力争向下兼容

6 流水机器对全局性相关的处理不包括：（ ）
A 猜测法 B 提前形成条件码
C 加快短循环程序的执行 D 设置相关专用通路

7 机器通路出错引起的中断是（ ）
A 机器校验中断 B 访管中断
C 外中断 D 程序性中断

装
订
线

8 在流水机器中，全局性相关是指：（ ）
A 先写后读相关 B 先读后写相关
C 指令相关 D 由转移指令引起的相关

9 块冲突概率最高的 Cache 地址映像方式是（ ）
A 段相联 B 组相联
C 直接 D 全相联

10 CRAY-1 机启动存储器、流水部件及寄存器打入各需 1 拍，“加”6 拍，“乘”7 拍，“访存”6 拍。现有向量指令串： $V3 \leftarrow \text{存储器}$ 、 $V4 \leftarrow V0 + V1$ 、 $V2 \leftarrow V4 * V3$ ，向量长度均为 N，则指令串最短的执行时间是（ ）
A N+19 B N+18
C N+17 D N+16

得分	评卷人	复查人

四 简答题（每小题 5 分，共 25 分）

1 计算机系统结构, 组成, 实现三者之间的相互关系与影响？

2 提高计算机系统并行性的技术途径有哪些？并分别简要解释。

3 采用页式管理的虚拟存储器中，什么叫页面失效？什么叫页面争用？说明什么时候两者不同时发生？什么时候两者又同时发生？

4 若机器共有五级中断，中断响应优先次序是 1-→2-→3-→4-→5，各级中断处理程序的中断屏蔽位设置如下表所示（“1”对应于屏蔽，“0”对应于开放），求实际的中断处理次序？

中断处理程序级别	中断级屏蔽位				
	1	2	3	4	5
1	1	1	1	1	1
2	0	1	0	0	0
3	0	1	1	0	0
4	0	1	1	0	1
5	0	1	1	1	1

5 什么是 RISC？设计 RISC 机器的一般原则有哪些？

得分	评卷人	复查人

五 应用题 (每小题 10 分, 共 20 分)

1. 某虚拟存储器共 8 个页面, 每页为 1024 个字, 实际主存为 4096 个字, 采用页表法进行地址映像。映像表的内容如下表 1 所示。

表 1 映像表的内容

实页号	装入位
3	1
1	1
4	0
3	0
2	1
2	0
0	1
1	0

(1) 列出会发生页面失效的全部虚页号。

(2) 按以下虚地址计算主存实地址: 3700, 1000, 1026, 2096, 7768, 5000, 5, 7004。

2、有一个 Cache 存储器，主存有 8 个块(0~7)，Cache 有 4 个块(0~3)，采用组相联映像，每组内 2 块，使用 LRU 替换算法。

(1) 画出主存、Cache 映像关系示意图。

(2) 对于主存块地址流：1、2、4、1、3、7、0、1、2、5、4、6，若主存中内容开始未装入 Cache 中，列出 Cache 中各块随时间的使用状况。

(3) 计算此期间 Cache 的命中率。